

RELATIONS D'ORDRE

- 1 Pour tous $x, y \in \mathbb{N}$, on dit que $x \preceq y$ si $y = x^n$ pour un certain $n \in \mathbb{N}$. Montrer que $\preceq$ est une relation d'ordre. Cette relation est-elle totale ?

- 2 Soient E un ensemble et $\preceq$ une relation d'ordre sur E . Pour tous $x, y \in E$, on notera xy le couple (x, y) pour alléger.

- 1) Pour tous $xy, x'y' \in E^2$, on dit que $xy \preceq^* x'y'$ si $x \preceq x'$ et $y \preceq y'$.
 - a) Montrer que $\preceq^*$ est une relation d'ordre.
 - b) Montrer que si E possède au moins deux éléments, $\preceq^*$ n'est pas totale.
- 2) Pour tous $xy, x'y' \in E^2$, on dit que $xy \preceq^* x'y'$ si $x < x'$ ou $(x = x' \text{ et } y \preceq y')$.
 - a) Montrer que $\preceq^*$ est une relation d'ordre.
 - b) Montrer que si $\preceq$ est totale, $\preceq^*$ l'est aussi.
- 3) La relation $\leq$ est totale sur $\mathbb{R}$, donc $\leq^*$ l'est sur $\mathbb{R}^2$ d'après 2)b), donc $\mathbb{R}^2$ peut être vu comme une sorte de droite. La voyez-vous, cette droite ?

- 3 Soit E un ensemble. On munit $\mathcal{P}(E)$ de la relation d'inclusion $\subset$. On veut montrer que toute application croissante de $\mathcal{P}(E)$ dans lui-même possède un point fixe. Soit f une telle application :

$$\forall X, Y \in \mathcal{P}(E), \quad X \subset Y \implies f(X) \subset f(Y).$$

On pose $\mathcal{A} = \{A \in \mathcal{P}(E) \mid X \subset f(X)\}$, puis M la réunion des éléments de $\mathcal{A}$. Montrer que $M \subset f(M)$, puis que $f(M) = M$.

- 4 Pour tout $X = (x_1, \dots, x_n) \in (\mathbb{R}_+^*)^n$, on pose :

$$A_X = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n x_k \quad \text{et} \quad G_X = \sqrt[n]{\prod_{k=1}^n x_k}.$$

Soit $m > 0$ fixé. On pose $\mathcal{M} = \{X \in (\mathbb{R}_+^*)^n \mid A_X = m\}$, et pour tout $X \in \mathcal{M}$, on note $\mu(X)$ le nombre d'apparitions de m dans X . Pour tous $X, Y \in \mathcal{M}$, on dit que $X < Y$ si $G_X < G_Y$.

- 1) La relation $<$ est-elle réflexive ? transitive ? antisymétrique ?
- 2) Soit $X \in \mathcal{M}$. On suppose $\mu(X) < n$.
 - a) Montrer que pour certains $i, j \in \llbracket 1, n \rrbracket$:

$$x_i < m < x_j.$$
 - b) Montrer que $x_i x_j < m(x_i + x_j - m)$.
 - c) En déduire l'existence d'une famille $Y \in \mathcal{M}$ pour laquelle $X < Y$ et $\mu(X) < \mu(Y)$.
- 3) Montrer que $G_X \leq A_X$ pour tout $X \in (\mathbb{R}_+^*)^n$ (inégalité arithmético-géométrique) et étudier le cas d'égalité.

- 5 Soit E un ensemble, $\preceq$ une relation d'ordre sur E et A une partie de E .

— On dit que A est majorée si :

$$\exists M \in E, \quad \forall a \in A, \quad a \preceq M.$$

Le cas échéant, M est appelé un majorant de A .

— On appelle plus grand élément de A tout élément de A qui majore A .

Montrer que si A possède un plus grand élément, celui-ci est unique.

On définit de façon analogue les notions de minorant et plus petit élément.

- 2) On munit $\mathbb{N}$ de la relation de divisibilité $\mid$.
 - a) L'ensemble $\{8, 10, 12\}$ est-il majoré ? Possède-t-il un plus grand élément ? Déterminer l'ensemble de ses minorants.

Les ensembles suivants possèdent-ils un plus grand élément ? un plus petit élément ?
- b) $\mathbb{N}$. c) $\mathbb{N} \setminus \{0, 1\}$. d) $\{2^n \mid n \in \mathbb{N}\}$.
- 3) Soit E un ensemble. On munit $\mathcal{P}(E)$ de la relation d'inclusion $\subset$.
 - a) $\mathcal{P}(E)$ possède-t-il un plus grand/petit élément ?
 - b) À quelle condition nécessaire et suffisante l'ensemble $\{\{x\} \mid x \in E\}$ possède-t-il un plus grand élément ?

6 Soit E un ensemble.

- 1) Soit $\mathcal{R}$ une relation binaire sur E . Pour tous $x, y \in E$, on dit que $x \mathcal{R}^{\text{tr}} y$ si :

$$\exists n \in \mathbb{N}^*, \quad \exists x_0, \dots, x_n \in E,$$

$$x = x_0 \text{ et } (\forall k \in \llbracket 0, n-1 \rrbracket, x_k \mathcal{R} x_{k+1}) \text{ et } x_n = y.$$

La relation $\mathcal{R}^{\text{tr}}$ ainsi définie est appelée la clôture transitive de $\mathcal{R}$.

- a) Montrer que $\mathcal{R}^{\text{tr}}$ est transitive.
- b) Montrer que si $\mathcal{R}$ est réflexive, $\mathcal{R}^{\text{tr}}$ l'est aussi.
- c) Montrer que si $\mathcal{R}$ est symétrique, $\mathcal{R}^{\text{tr}}$ l'est aussi.
- 2) On rappelle qu'une relation binaire sur E n'est jamais qu'une partie de $E \times E$.
 - a) Soient $\preceq$ une relation d'ordre sur E et $u, v \in E$ deux éléments pour lesquels $u \not\preceq v$ et $v \not\preceq u$. Montrer que $(\preceq \cup \{(u, v)\})^{\text{tr}}$ est une relation d'ordre sur E .
 - b) En déduire que si E est fini, toute relation d'ordre sur E est incluse dans une relation d'ordre totale (théorème d'extension de Spilrajn).

RELATIONS D'ÉQUIVALENCE

- 7 Soient E et F deux ensembles et $f : E \longrightarrow F$ une application. Pour tous $x, x' \in E$, on dit que $x \sim x'$ si $f(x) = f(x')$. Montrer que $\sim$ est une relation d'équivalence sur E et décrire la classe d'équivalence de x pour $\sim$ pour tout $x \in E$.
- 2) Dans cette question, $E = \mathbb{C}$, $F = \mathbb{R}_+$ et f est la fonction $z \longmapsto |z|$. Déterminer un ensemble de représentants des classes d'équivalence de $\sim$.
 - 3) Dans cette question, $E = \mathbb{R}_+^*$, $F = \mathbb{R}$ et f est la fonction $x \longmapsto x \ln x$. Calculer le cardinal de la classe d'équivalence de x pour $\sim$ pour tout $x \in \mathbb{R}_+^*$.

- 4) Soient A un ensemble et $B \in \mathcal{P}(A)$. Dans cette question, $E = F = \mathcal{P}(A)$ et f est l'application $X \mapsto X \cap B$. Montrer que $\mathcal{P}(B)$ est un ensemble de représentants des classes d'équivalence de $\sim$.
- 5) On revient au cas général de la question 1) et on note $\bar{x}$ la classe d'équivalence de x pour $\sim$ pour tout $x \in E$. On veut définir une application $\bar{f} : E/\sim \rightarrow F$ en posant $\bar{f}(\bar{x}) = f(x)$ pour tout $x \in E$, mais cette définition pose a priori problème. Quel problème ? Montrer que le problème n'en est pas un, puis que $\bar{f}$ est injective.

APPLICATIONS INCARNÉES

- 8) On note f l'application $n \mapsto n + 1$ sur $\mathbb{N}$ et g l'application $n \mapsto \max\{0, n - 1\}$ sur $\mathbb{N}$. Montrer que $g \circ f = \text{Id}_{\mathbb{N}}$, mais que f et g ne sont pas bijectives de $\mathbb{N}$ sur $\mathbb{N}$. Que faut-il en retenir ?

- 9) Proposer une bijection de $[-1, 1]$ sur $[a, b]$ pour tous $a, b \in \mathbb{R}$ pour lesquels $a < b$.

- 10) Les applications suivantes sont-elles injectives ? surjectives ? bijectives ?

- $(x, y) \mapsto 2y$ de $\mathbb{R}^2$ dans $\mathbb{R}$.
 - $(x, y) \mapsto (1, x - y, y)$ de $\mathbb{R}^2$ dans $\mathbb{R}^3$.
 - $(x, y) \mapsto (2x + y, 3x - 2y)$ de $\mathbb{R}^2$ dans $\mathbb{R}^2$.
 - $(x, y, z) \mapsto (x + y + z, x - y - z, x)$ de $\mathbb{R}^3$ dans $\mathbb{R}^3$.
- $x \mapsto x^2 + 1$ de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$.
 - $z \mapsto z^2 + 1$ de $\mathbb{C}$ dans $\mathbb{C}$.
 - $(a, b) \mapsto a + b\sqrt{2}$ de $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ dans $\mathbb{R}$.
 - $f \mapsto f(1) - f(0)$ de $\mathbb{R}^{\mathbb{R}}$ dans $\mathbb{R}$.

- 11) On note f la fonction $x \mapsto x - \lfloor x \rfloor$ sur $\mathbb{R}$. Montrer que $f^{-1}(A) = (A \cap [0, 1[) + \mathbb{Z}$ pour toute partie A de $\mathbb{R}$.

- 12) 1) On note f la fonction $x \mapsto \sin \frac{\pi}{x}$ sur $\mathbb{R}_+^*$. Déterminer $f([0, 1])$ et $f^{-1}(\{0\})$.
- 2) Déterminer l'image réciproque de $[-1, 2]$ par la fonction $x \mapsto \sqrt{x^2 + x + 1}$.
- 3) On note f la fonction $x \mapsto \frac{x}{1 + x^2}$. Déterminer l'image de f et $f^{-1}\left(\left[\frac{1}{4}, 1\right]\right)$.

- 13) 1) On note f l'application $(x, y) \mapsto \frac{2x + 3y}{x + y}$ de $(\mathbb{R}_+^*)^2$ dans $\mathbb{R}_+^*$.
- f est-elle injective ?
 - Déterminer son image.
- 2) On note f l'application $(x, y) \mapsto (2x + y, x^2 + y)$ de $\mathbb{R}^2$ dans $\mathbb{R}^2$.

- f est-elle injective ?
- Montrer que $f|_{[1, +\infty[\times \mathbb{R}}$ est bijective de $[1, +\infty[\times \mathbb{R}$ sur son image (à préciser).

- 14) Déterminer toutes les injections $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ pour lesquelles $f(n) \leq n$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

- 15) Déterminer toutes les fonctions $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ pour lesquelles $f(n) + f \circ f(n) = 2n$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

- 16) 1) Proposer une bijection explicite de $\mathbb{N}$ sur $\mathbb{Z}$.
- 2) En exploitant le théorème de factorisation première, proposer une injection de $\mathbb{N}^k$ dans $\mathbb{N}$ pour tout $k \in \mathbb{N}^*$.
- 3) Montrer que l'application :

$$(m, n) \mapsto \frac{(m+n)(m+n+1)}{2} + n$$

est bijective de $\mathbb{N}^2$ sur $\mathbb{N}$.

- 17) 1) Montrer que l'application :
- $$(A, B) \mapsto (2A) \cup (2B + 1)$$
- est bijective de $\mathcal{P}(\mathbb{N})^2$ sur $\mathcal{P}(\mathbb{N})$.
- 2) On note φ l'application $X \mapsto X \cap 2\mathbb{N}$ de $\mathcal{P}(\mathbb{N})$ dans $\mathcal{P}(\mathbb{N})$.
- φ est-elle injective ?
 - φ est-elle surjective ? Déterminer son image.
- 3) Soient E un ensemble et A une partie de E . On note φ l'application $X \mapsto X \cup A$ de $\mathcal{P}(E)$ dans lui-même.
- φ est-elle injective ?
 - φ est-elle surjective ? Déterminer son image.
- 4) Soient E un ensemble et A et B deux parties de E . On note f l'application $X \mapsto (X \cap A, X \cap B)$ de $\mathcal{P}(E)$ dans $\mathcal{P}(A) \times \mathcal{P}(B)$. Montrer que :
- f est injective si et seulement si $A \cup B = E$.
 - f est surjective si et seulement si $A \cap B = \emptyset$.

- 18) Soit E un ensemble. Pour toutes parties A, B de E , on appelle *différence symétrique* de A et B la partie :

$$A \Delta B = (A \setminus B) \cup (B \setminus A) \text{ de } E.$$

- Exprimer $\mathbb{1}_{A \Delta B}$ en fonction de $\mathbb{1}_A$ et $\mathbb{1}_B$.
- Montrer que $A \Delta B = (A \cup B) \setminus (A \cap B)$.
- Montrer que Δ est *associative*, i.e. que pour tous $A, B, C \in \mathcal{P}(E)$: $A \Delta (B \Delta C) = (A \Delta B) \Delta C$.

APPLICATIONS DÉSINCARNÉES

- 19) Soient E un ensemble et $f : E \rightarrow E$ une application. On suppose que $f \circ f = f$ et que f est injective ou surjective. Montrer que $f = \text{Id}_E$.

- 20 Soient E un ensemble et $f : E \longrightarrow E$ une application. On suppose que $f \circ f \circ f = f$. Montrer que f est injective si et seulement si elle est surjective.

- 21 Soient E un ensemble et $f_1, \dots, f_n$ des applications de E dans E . Montrer que si $f_1 \circ f_2 \circ \dots \circ f_n$ est injective et $f_n \circ f_{n-1} \circ \dots \circ f_1$ surjective, alors $f_1, \dots, f_n$ sont bijectives.

- 22 Soient E et F des ensembles et $f : E \longrightarrow F$ une application.
- 1) Soit A une partie de E . Vrai ou faux ? Justifier.
 - a) Si f est injective, alors $f|_A$ l'est aussi. Et la réciproque ?
 - b) Si f est surjective, alors $f|_A$ l'est aussi. Et la réciproque ?
 - 2) Soit $(A_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite de parties de E de réunion E et croissante pour l'inclusion. Montrer que si $f|_{A_n}$ est injective pour tout $n \in \mathbb{N}$, alors f l'est aussi.

- 23 Soient E, F et G trois ensembles et $f : E \longrightarrow F$ et $g : E \longrightarrow G$ deux applications. Montrer que $g = h \circ f$ pour une certaine application $h : F \longrightarrow G$ si et seulement si :
- $$\forall x, x' \in E, \quad (f(x) = f(x')) \implies g(x) = g(x').$$

- 24 Soient E et F deux ensembles, $f : E \longrightarrow F$ une application, A une partie de E et B une partie de F . Montrer que $f(A \cap f^{-1}(B)) = f(A) \cap B$.

- 25 Soient E et F deux ensembles et $f : E \longrightarrow F$ une application.
- 1) a) Comparer $f^{-1}(f(A))$ et A pour toute partie A de E . Commencer par un dessin.
 - b) Montrer que si f est injective, alors pour tout $A \in \mathcal{P}(E) : f^{-1}(f(A)) = A$.
 - c) Montrer la réciproque.
 - 2) a) Comparer $f(f^{-1}(B))$ et B pour toute partie B de F . Commencer par un dessin.
 - b) Montrer que si f est surjective, alors pour tout $B \in \mathcal{P}(F) : f(f^{-1}(B)) = B$.
 - c) Montrer la réciproque.

On pourra retenir de cet exercice que si f est bijective, les applications $A \mapsto f(A)$ de $\mathcal{P}(E)$ dans $\mathcal{P}(F)$ et $B \mapsto f^{-1}(B)$ de $\mathcal{P}(F)$ dans $\mathcal{P}(E)$ sont bijectives et réciproques l'une de l'autre.

- 26 Soient E et F deux ensembles et $f : E \longrightarrow F$ une application. On note δ l'application $A \mapsto f(A)$ de $\mathcal{P}(E)$ dans $\mathcal{P}(F)$ et ρ l'application $B \mapsto f^{-1}(B)$ de $\mathcal{P}(F)$ dans $\mathcal{P}(E)$. Montrer les équivalences suivantes :
- 1) f injective $\iff \delta$ injective $\iff \rho$ surjective.
 - 2) f surjective $\iff \delta$ surjective $\iff \rho$ injective.